

Informe de Diseño Estructural — SAP2000

Generado el 26 de mayo de 2026 · Modelo: MT_NAVEF_INSTALADO V4.sdb · En vivo · Unidades: Tonf, m

Sismo — Espectro de diseño · NCh2369 Of.2003

Zona sísmica (A ₀) Zona 2 — 0,30 g	Suelo de fundación Suelo II — Rígido · T' = 0.35 s · n = 1.33	Coefficiente de importancia C2 — Normal · I = 1.00
Sistema resistente R = 4	Razón de amortiguamiento ξ ξ = 0.03	C _{3ax} (Tabla 5.7) 0.270
T máx. espectro 5.00 s	Paso ΔT 0.010 s	

Viento — NCh432 Of.1971

Exposición Ciudad	Tipo de techo 2 Aguas	Efecto Venturi No
Largo (m) 83.5	Ancho (m) 50	Altura alero (m) 7.53
Altura cumbrera (m) 8.85	Presión básica q 65.92 kgf/m²	Ángulo α 3.0°
H/B cara larga 0.10	H/B cara corta 0.16	

Patrones y casos de carga

PATRONES DE CARGA (11)

Nombre	Tipo
PP	Dead
Ex	Quake
Ey	Quake
Ez	Quake
CM_CUB	Super Dead
CM_MURO	Super Dead
L	Live
S	Snow
Lr	Rooflive
Wx	Wind
Wy	Wind

CASOS DE CARGA (13)

Nombre	Tipo
CM_CUB	Linear Static
CM_MURO	Linear Static
L	Linear Static
S	Linear Static
Lr	Linear Static
Wx	Linear Static
Wy	Linear Static
D_CASE	Linear Static
Modos_Ritz	Modal (Ritz)
Ex	Response Spectrum
Ey	Response Spectrum
Ez	Response Spectrum
PP	Linear Static

Combinaciones de carga (46)

D	D + L
D + Lr	D + S

$D + 0.75L + 0.75Lr$	$D + 0.75L + 0.75S$
$D + W_x$	$D + W_y$
$D + E_x + E_z$	$D + E_x - E_z$
$D - E_x + E_z$	$D - E_x - E_z$
$D + E_y + E_z$	$D + E_y - E_z$
$D - E_y + E_z$	$D - E_y - E_z$
$D + 0.75W_x + 0.75L + 0.75Lr$	$D + 0.75W_x + 0.75L + 0.75S$
$D + 0.75W_y + 0.75L + 0.75Lr$	$D + 0.75W_y + 0.75L + 0.75S$
$D + 0.75 \cdot E_x + 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75Lr$	$D + 0.75 \cdot E_x - 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75Lr$
$D + 0.75 \cdot E_x + 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75S$	$D + 0.75 \cdot E_x - 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75S$
$D - 0.75 \cdot E_x + 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75Lr$	$D - 0.75 \cdot E_x - 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75Lr$
$D - 0.75 \cdot E_x + 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75S$	$D - 0.75 \cdot E_x - 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75S$
$D + 0.75 \cdot E_y + 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75Lr$	$D + 0.75 \cdot E_y - 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75Lr$
$D + 0.75 \cdot E_y + 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75S$	$D + 0.75 \cdot E_y - 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75S$
$D - 0.75 \cdot E_y + 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75Lr$	$D - 0.75 \cdot E_y - 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75Lr$
$D - 0.75 \cdot E_y + 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75S$	$D - 0.75 \cdot E_y - 0.75 \cdot E_z + 0.75 \cdot L + 0.75S$
$0.6D + W_x$	$0.6D + W_y$
$0.6D + E_x + E_z$	$0.6D + E_x - E_z$
$0.6D - E_x + E_z$	$0.6D - E_x - E_z$
$0.6D + E_y + E_z$	$0.6D + E_y - E_z$
$0.6D - E_y + E_z$	$0.6D - E_y - E_z$

Modal Participating Mass Ratios

Periodo Fundamental UX Mode 40 · Period = 0.2247 s · UX = 38.95%	Periodo Fundamental UY Mode 29 · Period = 0.3437 s · UY = 55.18%	Periodo Fundamental UZ Mode 60 · Period = 0.0192 s · UZ = 52.75%
SumUX total 99.69%	SumUY total 100.00%	SumUZ total 93.13%

Reacciones en la base (Tonf)

Caso	FX	FY	FZ
Ex	9.23	0.03	0.56
Ey	0.03	15.55	0.09
Ez	0.38	0.08	14.20
Wx	-32.37	0.00	-109.43
Wy	-0.00	-49.90	-100.77

Corte basal Ex 9.23 Tonf	Corte basal Ey 15.55 Tonf	Corte basal Ez 14.20 Tonf
-----------------------------	------------------------------	------------------------------

Corte basal Wx 32.37 Tonf	Corte basal Wy 49.90 Tonf
------------------------------	------------------------------

Factor de utilización máximo — todos los combos

Peor ratio PMM (AISC 360-10) considerando la envolvente de combinaciones disponibles en el modelo: gravitacional, viento y sismo (Sismo y Sismo 0.7R_p). La columna "Combo controlante" indica qué tipo de carga gobierna cada grupo. Estado: OK ≤ 0.90 · LÍMITE 0.90–1.00 · FALLA > 1.00.

Grupo	Ratio máx.	Estado	Barra	Perfil	Combo controlante
COLUMNAS 1	1.447	FALLA	75	TB 550x200x4x3	D + Lr
COLUMNAS 2	2.162	FALLA	318	[] 150x150x3	D + Wx
COLUMNAS 3	0.211	OK	192	TBC 250x150x3	D + Wx
DIAGONAL HOR	1.011	FALLA	16	[] 150x150x3	D + Wx
DIAGONALES VERT	1.225	FALLA	283	[] 150x150x3	D + Wx
VIGAS 1	1.353	FALLA	72	TB 550x200x5x3	D + Lr
VIGAS 2	0.101	OK	402	TBC 250x150x3	D + Ey + Ez

Factor de utilización sísmico (solo combos con sismo)

Peor ratio PMM por grupo considerando SOLO combinaciones con sismo (Ex/Ey/Ez), excluyendo gravitacional y viento puro. En este modelo solo hay combos Sismo (Ex/Ey/Ez) — corresponde a NCh2369 Of.2003 / análisis sin amplificación. Si el ratio de esta tabla es menor al de la tabla anterior, otra carga (típicamente viento) gobierna ese grupo. Fuente: 2-pass Steel Design.

Grupo	Ratio	Estado	Barra	Combo controlante
COLUMNAS 1	1.250	FALLA	36	D + 0.75·Ex + 0.75·Ez + 0.75·L + 0.75Lr
COLUMNAS 2	0.261	OK	325	D + 0.75·Ex + 0.75·Ez + 0.75·L + 0.75Lr
COLUMNAS 3	0.130	OK	191	D + Ey + Ez
DIAGONAL HOR	0.557	OK	11	D + 0.75·Ex + 0.75·Ez + 0.75·L + 0.75Lr
DIAGONALES VERT	0.683	OK	283	D + Ex + Ez
VIGAS 1	1.175	FALLA	67	D + 0.75·Ey + 0.75·Ez + 0.75·L + 0.75Lr
VIGAS 2	0.101	OK	402	D + Ey + Ez

Desplazamientos absolutos máximos por caso (mm)

Casos puros — Ex y Ex-a no actúan simultáneamente, por eso se reportan por separado.

Grupo	Caso	U1·X		U2·Y		U3·Z	
		δ (mm)	Nodo	δ (mm)	Nodo	δ (mm)	Nodo
Sismo	EX	18.68	91	1.10	180	1.79	124
	EY	2.15	70	23.51	195	6.52	172
	EZ	0.86	11	0.81	177	14.98	185
Viento	WX	16.17	11	2.32	173	34.04	43
	WY	1.73	104	12.05	94	34.69	94